INSTITUTO DE COMPUINGLES DE ORIENTE



MEMORIA DE TRABAJO PROFESIONAL

Punto de venta POS para Expendio Bimbo

Para obtener la titulación de:

Desarrollador de Sistemas y Redes

Presenta:

Bastida Alcántara Brayan Ismael

Asesor:

ING. Octavio Martínez Palma

TEXCOCO DE MORA ESTADO DE MEXICO

INDICE

Introducción 3
Planteamiento del problema 3
Objetivo general 4
Objetivos específicos 4
Justificación 5
Alcance y limitaciones 5
Alcance 5
Limitaciones 6
Marco teórico 6
Sistemas de punto de venta 6
Desarrollo de aplicaciones de escritorio 7
Persistencia de datos 7
Tecnologías utilizadas 8
Lenguaje de programación c# 8
Plataforma .net 8
Windows presentation foundation (wpf) 9
Lenguaje xaml 9
Almacenamiento de datos mediante json 10
Exportación de datos a excel 10
Entorno de desarrollo 10
Arquitectura del sistema 11
Estructura del proyecto 11
Modelo de datos del sistema 12
Estructura de las entidades 12
Productos 12
Inventario 13
Movimientos de inventario 13
Ventas 13
Detalle de ventas 14
Diagrama uml de clases 14

Figura x. Diagrama uml de clases del sistema expendiopos. 14
Diagrama de arquitectura del sistema 15
Figura x. Arquitectura del sistema expendiopos. 15
Diagrama de flujo del sistema 15
Figura x. Flujo general del sistema. 15
Diagrama de flujo del módulo de ventas 16
Figura x. Flujo del proceso de ventas. 16
Diagrama de flujo del módulo de inventario 17
Figura x. Flujo del proceso de inventario. 17
Implementación del sistema 17
Creación del proyecto 18
Desarrollo de la interfaz gráfica 19
Implementación del módulo de ventas 19
Implementación del módulo de inventario 21
Implementación del módulo de reportes 21
..... 22
Pruebas del sistema 23
Resultados obtenidos 23
Conclusiones 23
BIBLIOGRAFÍA 24

Introducción

En la actualidad, los sistemas informáticos juegan un papel fundamental dentro de la administración de negocios comerciales, ya que permiten optimizar procesos, mejorar el control de inventarios y registrar las operaciones de venta de manera eficiente. La digitalización de estos procesos facilita la toma de decisiones y reduce errores derivados del manejo manual de la información.

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de punto de venta denominado expendiopos, diseñado específicamente para apoyar la administración de un expendio de productos bimbo. Este sistema permite gestionar de manera eficiente el registro de productos, el control del inventario, el historial de ventas y la generación de reportes que facilitan el seguimiento de las operaciones del negocio.

El sistema fue desarrollado como una aplicación de escritorio utilizando tecnologías modernas de desarrollo de software, entre las que destacan el lenguaje de programación c#, la plataforma .net, el framework de interfaces gráficas windows presentation foundation (wpf) y el lenguaje de marcado xaml para la construcción de la interfaz visual. Asimismo, el sistema implementa almacenamiento de datos mediante archivos json, lo que permite conservar la información generada durante su uso sin requerir la instalación de una base de datos externa.

Además, el sistema incorpora herramientas de exportación de información hacia archivos microsoft excel, lo que permite generar reportes detallados del historial de ventas, movimientos de inventario y estado actual de los productos registrados.

Este proyecto demuestra la aplicación práctica de conceptos fundamentales de ingeniería de software, incluyendo el diseño de sistemas, la organización modular del código, la gestión de datos y la implementación de interfaces de usuario orientadas a la usabilidad.

Planteamiento del problema

Muchos pequeños negocios aún realizan el control de sus ventas e inventarios de manera manual, utilizando registros en papel o herramientas poco especializadas que dificultan el seguimiento adecuado de las operaciones comerciales. Esta situación puede provocar errores en el conteo de productos, pérdida de información y dificultades para conocer con precisión el estado actual del negocio.

En el caso específico de los expendios de productos bimbo, es común que los encargados del negocio tengan que llevar registros manuales del inventario y de las

ventas realizadas durante el día. Este método puede resultar ineficiente cuando el volumen de productos y transacciones aumenta, ya que se vuelve complicado mantener un control preciso de la información.

La falta de un sistema automatizado puede ocasionar problemas como:

Errores en el cálculo del inventario disponible

Dificultad para consultar el historial de ventas

Pérdida de información importante

Falta de reportes que permitan analizar el desempeño del negocio

Ante esta problemática surge la necesidad de desarrollar una herramienta informática que permita registrar las ventas de manera automática, controlar el inventario en tiempo real y generar reportes que faciliten la administración del expendio.

El desarrollo de un sistema de punto de venta como expendiopos busca ofrecer una solución tecnológica que simplifique estos procesos y mejore la organización de la información dentro del negocio.

Objetivo general

Desarrollar un sistema de punto de venta para un expendio de productos bimbo que permita registrar ventas, controlar el inventario de productos y generar reportes de manera automatizada, utilizando tecnologías modernas de desarrollo de software.

Objetivos específicos

* diseñar una interfaz gráfica que permita a los usuarios interactuar de manera sencilla con el sistema.

* implementar un módulo de registro de ventas que permita seleccionar productos y calcular automáticamente el total de la compra.

* desarrollar un sistema de control de inventario que registre entradas y salidas de productos.

* almacenar la información generada por el sistema mediante archivos json para garantizar la persistencia de los datos.

* implementar la generación de reportes en formato excel que permitan analizar el historial de ventas y movimientos de inventario.

* organizar el sistema mediante una arquitectura modular que facilite el mantenimiento y la expansión futura del software.

Justificación

El desarrollo de sistemas informáticos orientados a la administración de negocios representa una herramienta fundamental para mejorar la eficiencia operativa y el control de la información dentro de las organizaciones. En el caso de los pequeños comercios, como los expendios de productos bimbo, la implementación de un sistema de punto de venta permite automatizar procesos que tradicionalmente se realizan de manera manual.

La gestión manual de inventarios y ventas puede generar múltiples problemas, tales como errores en el registro de productos, dificultad para consultar información histórica y falta de control sobre el movimiento de mercancía. Estas situaciones pueden afectar la toma de decisiones dentro del negocio y provocar pérdidas económicas.

El desarrollo del sistema expendiopos busca ofrecer una solución tecnológica que permita optimizar el registro de ventas, mejorar el control del inventario y facilitar la generación de reportes que apoyen la administración del negocio. Mediante el uso de herramientas de software modernas, es posible crear una aplicación que simplifique estas tareas y reduzca la probabilidad de errores humanos.

Asimismo, este proyecto permite aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica en el área de desarrollo de software, integrando conceptos de programación, diseño de interfaces, gestión de datos y arquitectura de sistemas. De esta manera, el proyecto no solo resuelve una necesidad práctica dentro de un entorno comercial, sino que también contribuye al desarrollo de habilidades técnicas relacionadas con la ingeniería de software.

Alcance y limitaciones

Alcance

El sistema desarrollado en este proyecto tiene como propósito principal facilitar la gestión de ventas y el control de inventario dentro de un expendio de productos bimbo. La aplicación permite registrar productos, realizar ventas, actualizar el inventario automáticamente y generar reportes de información relevantes para la administración del negocio.

Entre las principales funcionalidades implementadas en el sistema se encuentran:

Registro y consulta de productos

Control del inventario disponible

Registro de ventas realizadas

Actualización automática del stock después de cada venta

Registro de movimientos de inventario

Generación de reportes de ventas

Exportación de datos a archivos excel

El sistema fue desarrollado como una aplicación de escritorio que funciona de manera local en un equipo con sistema operativo windows, lo cual permite que el negocio utilice el sistema sin depender de conexión a internet o servidores externos.

Limitaciones

Aunque el sistema implementa diversas funcionalidades para la gestión del expendio, también presenta algunas limitaciones propias de su diseño inicial.

Entre las principales limitaciones se encuentran:

El sistema está diseñado para funcionar en un solo equipo, por lo que no incluye sincronización entre múltiples dispositivos

El almacenamiento de datos se realiza mediante archivos json, lo que limita el manejo de grandes volúmenes de información en comparación con sistemas de bases de datos más robustos

El sistema no incluye funciones de acceso multiusuario ni control avanzado de permisos

Sin embargo, estas limitaciones no afectan el funcionamiento del sistema dentro del contexto para el cual fue desarrollado, ya que el objetivo principal es ofrecer una solución simple y eficiente para la gestión de un expendio local.

Marco teórico

Sistemas de punto de venta

Un sistema de punto de venta (pos, por sus siglas en inglés point of sale) es una herramienta informática utilizada para registrar transacciones comerciales entre un

negocio y sus clientes. Estos sistemas permiten automatizar el proceso de venta mediante el registro de productos, cálculo automático de totales y generación de reportes comerciales.

Los sistemas POS modernos integran diversas funcionalidades que facilitan la gestión del negocio, tales como control de inventario, análisis de ventas y administración de productos. Gracias a estos sistemas, los comerciantes pueden obtener información precisa sobre el comportamiento de sus ventas y el estado de sus productos disponibles.

La implementación de un sistema de punto de venta permite mejorar la eficiencia operativa de los negocios, reducir errores humanos y facilitar la administración de la información comercial.

Desarrollo de aplicaciones de escritorio

Las aplicaciones de escritorio son programas diseñados para ejecutarse directamente en el sistema operativo de un equipo, sin necesidad de utilizar un navegador web. Estas aplicaciones ofrecen mayor control sobre los recursos del sistema y permiten crear interfaces gráficas avanzadas que facilitan la interacción del usuario con el software.

En el desarrollo de aplicaciones de escritorio es común utilizar frameworks especializados que simplifican la creación de interfaces gráficas y la integración de distintos componentes del sistema. En el caso de la plataforma .net, el framework windows presentation foundation (wpf) es una de las tecnologías más utilizadas para el desarrollo de interfaces de usuario modernas en aplicaciones de escritorio.

Persistencia de datos

La persistencia de datos se refiere a la capacidad de un sistema para almacenar información de manera permanente, de modo que pueda ser recuperada posteriormente incluso después de cerrar la aplicación. En los sistemas informáticos, esta información suele almacenarse en bases de datos o en archivos estructurados.

En el sistema expendiopos, la persistencia de datos se implementa mediante archivos en formato json, los cuales permiten almacenar información estructurada de forma sencilla. Este formato es ampliamente utilizado en aplicaciones modernas debido a su simplicidad y facilidad de lectura.

La persistencia de datos es un componente fundamental en cualquier sistema de gestión, ya que garantiza que la información registrada por los usuarios se conserve a lo largo del tiempo.

Tecnologías utilizadas

El desarrollo del sistema expendiopos se llevó a cabo utilizando diversas tecnologías orientadas al desarrollo de aplicaciones de escritorio modernas. Estas herramientas permiten crear software estructurado, escalable y eficiente para la gestión de información dentro de un entorno comercial.

A continuación, se describen las principales tecnologías utilizadas durante el desarrollo del sistema.

Lenguaje de programación c#

El lenguaje de programación c# (c sharp) fue utilizado como lenguaje principal para el desarrollo del sistema. C# es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por microsoft que forma parte del ecosistema de la plataforma .net.

Este lenguaje permite crear aplicaciones robustas mediante el uso de clases, objetos, métodos y estructuras de datos que facilitan la organización del código. En el proyecto expendiopos, c# se utilizó para implementar la lógica de funcionamiento del sistema, incluyendo el registro de ventas, el control del inventario y la manipulación de datos.

El uso de programación orientada a objetos permitió organizar el sistema en diferentes clases que representan las entidades principales del negocio, como productos, ventas y movimientos de inventario.

Plataforma .net

La plataforma .net es un framework de desarrollo creado por microsoft que proporciona un conjunto de herramientas y bibliotecas para la construcción de aplicaciones modernas.

En el proyecto expendiopos, la plataforma .net permitió desarrollar una aplicación de escritorio que integra la lógica del sistema con una interfaz gráfica interactiva. Además, .net proporciona bibliotecas integradas para realizar tareas como el manejo de archivos, manipulación de colecciones de datos, gestión de fechas y serialización de objetos.

Gracias a esta plataforma, el sistema puede ejecutarse de manera estable en sistemas operativos windows y aprovechar los recursos del sistema operativo de forma eficiente.

Windows presentation foundation (wpf)

La interfaz gráfica del sistema fue desarrollada utilizando windows presentation foundation (wpf), un framework de microsoft diseñado para la creación de aplicaciones de escritorio con interfaces modernas y dinámicas.

Wpf permite construir interfaces gráficas mediante controles visuales avanzados, tales como botones, tablas, listas, cuadros de texto y paneles de organización de elementos. Estos componentes permiten crear interfaces intuitivas que facilitan la interacción del usuario con el sistema.

Dentro del proyecto expendiopos, wpf se utilizó para desarrollar los módulos principales del sistema, incluyendo:

Módulo de ventas

Módulo de inventario

Módulo de reportes

Cada uno de estos módulos fue diseñado para ofrecer una experiencia de usuario clara y organizada.

Lenguaje xaml

El diseño de la interfaz gráfica del sistema se realizó utilizando xaml (extensible application markup language), un lenguaje de marcado basado en xml que se utiliza para definir visualmente la estructura de las interfaces en aplicaciones wpf.

Xaml permite separar el diseño visual de la lógica de programación, lo que facilita el mantenimiento y la organización del código. Mediante este lenguaje se definen los elementos visuales de la interfaz, tales como ventanas, botones, cuadros de texto y tablas de datos.

En el sistema expendiopos, xaml fue utilizado para diseñar las páginas principales del sistema, organizando los elementos visuales mediante contenedores como grid, stackpanel y border.

Almacenamiento de datos mediante json

El sistema utiliza archivos en formato json (javascript object notation) para almacenar la información generada durante su funcionamiento. Este formato permite guardar datos estructurados de manera sencilla y legible.

Dentro del sistema, los archivos json almacenan información relacionada con:

Productos registrados

Inventario disponible

Historial de ventas

Movimientos de inventario

El uso de archivos json permite mantener la persistencia de los datos sin necesidad de instalar un sistema gestor de base de datos externo.

Exportación de datos a excel

El sistema incluye una funcionalidad que permite exportar información del negocio hacia archivos microsoft excel (.xlsx). Esta funcionalidad facilita la generación de reportes que pueden ser utilizados para analizar el comportamiento de las ventas y el estado del inventario.

La generación de archivos excel fue implementada mediante la biblioteca closedxml, la cual permite crear hojas de cálculo de manera programática dentro de aplicaciones desarrolladas en .net.

Los reportes generados por el sistema incluyen información como el historial de ventas, el detalle de productos vendidos y los movimientos de inventario registrados durante la operación del sistema.

Entorno de desarrollo

El desarrollo del sistema se realizó utilizando visual studio code, un editor de código fuente que permite programar en múltiples lenguajes y gestionar proyectos de software de manera eficiente.

Este entorno de desarrollo ofrece herramientas como resaltado de sintaxis, autocompletado de código y depuración de aplicaciones, lo cual facilita la escritura y mantenimiento del código fuente.

Arquitectura del sistema

El sistema expendiopos fue desarrollado utilizando una arquitectura modular que separa las diferentes responsabilidades del software en componentes específicos. Esta organización permite mantener el código estructurado y facilita el mantenimiento del sistema.

La arquitectura del sistema se divide en los siguientes componentes principales:

Interfaz de usuario

Lógica de aplicación

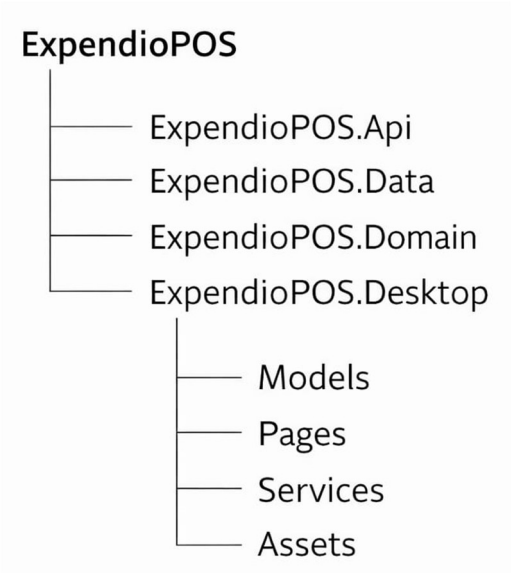
Servicios de gestión de datos

Almacenamiento de información

Esta estructura permite que cada componente cumpla una función específica dentro del sistema, lo que mejora la organización y claridad del código.

Estructura del proyecto

el proyecto se organiza dentro de una solución que contiene diferentes módulos del sistema. La estructura general del proyecto es la siguiente:



Dentro de esta estructura, el módulo expendiopos.desktop contiene la mayor parte del sistema, incluyendo los modelos de datos, las páginas de interfaz gráfica y los servicios encargados de gestionar la información del sistema.

Modelo de datos del sistema

El sistema expendiopos maneja diferentes tipos de información relacionados con la gestión del negocio, tales como productos, inventario, ventas y movimientos de inventario. Para organizar esta información, el sistema utiliza un modelo de datos estructurado mediante clases que representan las entidades principales del sistema.

Aunque el almacenamiento de datos se realiza mediante archivos en formato json, el sistema mantiene una estructura lógica similar a la utilizada en bases de datos relacionales. Esta estructura permite organizar la información de forma clara y facilita su manipulación dentro del software.

Las principales entidades del sistema son:

Productos

Inventario

Movimientos de inventario

Ventas

Detalle de ventas

Cada una de estas entidades es representada mediante una clase dentro del sistema.

Estructura de las entidades

Productos

La entidad productos almacena la información básica de los productos disponibles para la venta dentro del sistema.

```
ProductId
Name
Category
Price
Stock
```

El identificador del producto permite distinguir cada producto registrado dentro del sistema, mientras que los demás campos almacenan información relevante como el nombre, la categoría, el precio y la cantidad disponible en inventario.

Inventario

la entidad inventario se encarga de registrar el estado actual del stock disponible para cada producto.

```
ProductId
ProductName
Stock
UpdatedUtc
```

Este registro permite conocer en todo momento la cantidad de productos disponibles para la venta.

Movimientos de inventario

la entidad movimientos de inventario registra cada modificación realizada en el inventario del sistema, incluyendo entradas y salidas de productos.

```
MovementId
ProductId
Delta
Reason
CreatedAt
```

El campo delta indica la cantidad de productos que se agregaron o retiraron del inventario, mientras que el campo reason permite registrar el motivo del movimiento.

Ventas

La entidad ventas registra cada operación de venta realizada dentro del sistema.

```
SaleNumber
WhenUtc
Total
```

Cada venta contiene un identificador único, la fecha en que fue realizada y el total de la transacción.

Detalle de ventas

La entidad detalle de ventas almacena la información de los productos vendidos dentro de cada venta.

```
ProductId
Name
UnitPrice
Qty
LineTotal
```

Esta entidad permite registrar múltiples productos dentro de una misma venta.

Diagrama uml de clases

Figura x. Diagrama uml de clases del sistema expendiopos.

El sistema expendiopos está compuesto por diversas clases que representan las entidades principales del negocio y los servicios encargados de gestionar la información.

las clases principales del sistema son:

```
ProductRow
InventoryItemRow
InventoryMovementRow
SaleRow
SaleLineRow
CartLine
AppState
LocalStore
TurnoExport
```

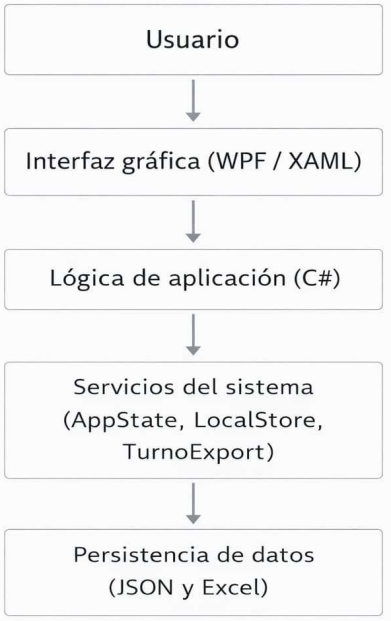
Las relaciones entre estas clases permiten representar la forma en que los datos del sistema interactúan entre sí. Por ejemplo, la clase salerow contiene una colección de objetos salelinerow, lo cual permite registrar múltiples productos dentro de una misma venta.

Asimismo, la clase appstate se encarga de gestionar el estado general del sistema, incluyendo la carga y almacenamiento de datos.

Diagrama de arquitectura del sistema

Figura x. Arquitectura del sistema expendiopos.

la arquitectura del sistema se basa en una estructura modular que separa las diferentes responsabilidades del software.



Esta arquitectura permite separar la interfaz de usuario de la lógica del sistema y del almacenamiento de datos, lo que facilita el mantenimiento y la escalabilidad del software.

Diagrama de flujo del sistema

Figura x. Flujo general del sistema.

El funcionamiento general del sistema sigue una secuencia de pasos que permiten registrar ventas y actualizar el inventario automáticamente.

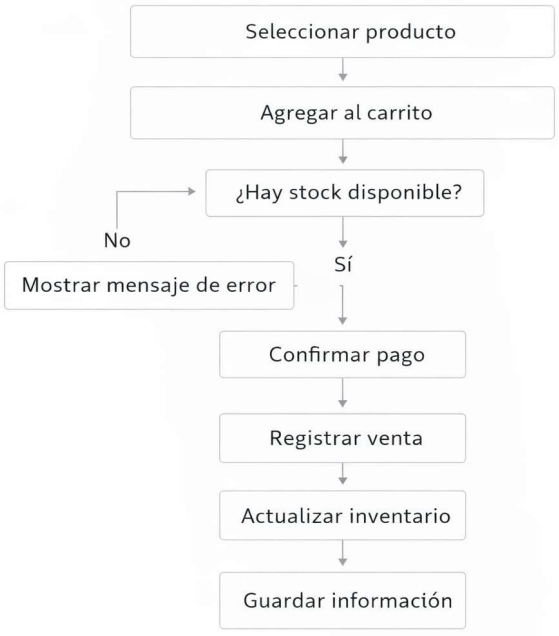


Oriente

Este flujo representa el proceso principal de operación del sistema durante el registro de una venta.

Diagrama de flujo del módulo de ventas

Figura x. Flujo del proceso de ventas.



Este proceso permite asegurar que las ventas solo se registren cuando existe inventario suficiente para completar la operación.

Diagrama de flujo del módulo de inventario

Figura x. Flujo del proceso de inventario.



Este flujo permite mantener actualizado el inventario del sistema cada vez que se realiza una modificación en la cantidad de productos disponibles.

Implementación del sistema

El sistema expendiopos fue desarrollado como una aplicación de escritorio orientada a la gestión de ventas e inventario para un expendio de productos bimbo. Durante la implementación del sistema se integraron diferentes módulos que permiten realizar operaciones básicas del negocio de forma automatizada.

El proceso de implementación del sistema consistió en varias etapas que abarcan desde la creación de la estructura del proyecto hasta la integración de las funcionalidades principales.

Creación del proyecto

El desarrollo del sistema inició con la creación de una solución en .net, la cual contiene diferentes módulos encargados de separar las responsabilidades del sistema.

La solución del proyecto incluye los siguientes componentes:

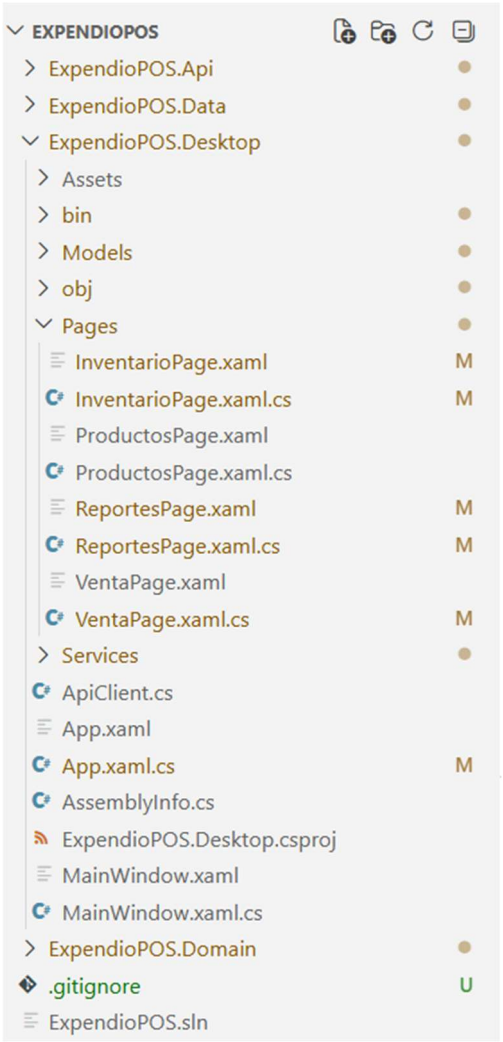
Expendiopos.api

Expendiopos.data

Expendiopos.domain

Expendiopos.desktop

El módulo principal utilizado en el desarrollo del sistema fue expendiopos.desktop, en el cual se implementó la interfaz gráfica y la lógica principal de la aplicación.



Desarrollo de la interfaz gráfica

La interfaz gráfica del sistema fue desarrollada utilizando windows presentation foundation (wpf) junto con el lenguaje de marcado xaml, lo cual permitió construir interfaces modernas y organizadas.

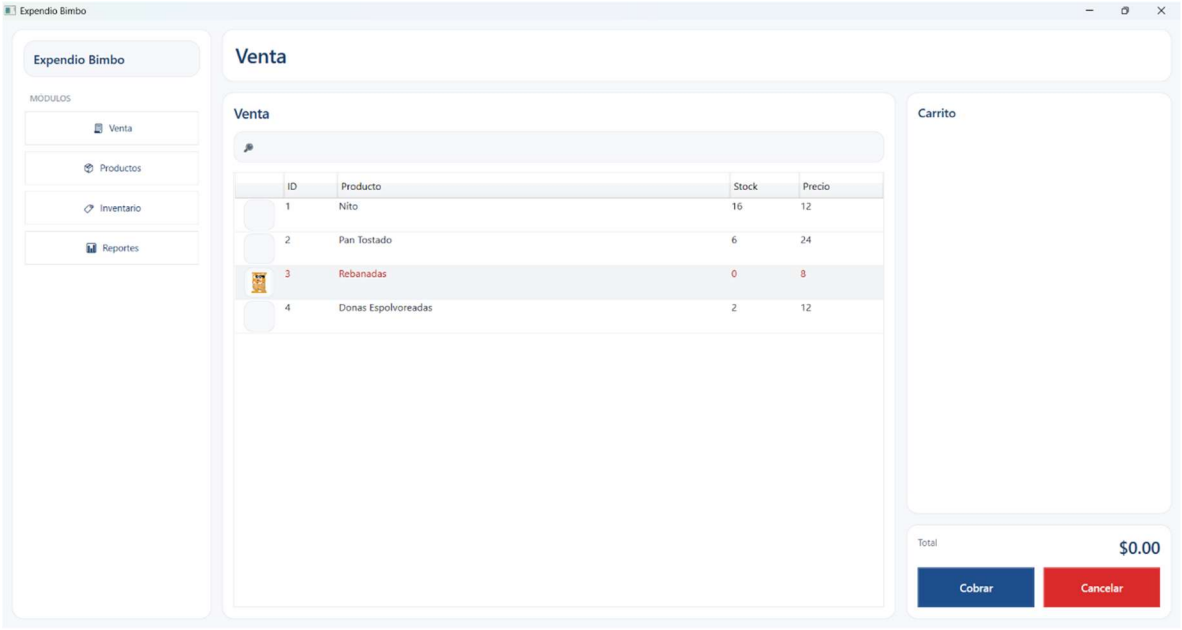
Las principales páginas desarrolladas dentro del sistema fueron:

Página de ventas

Página de inventario

Página de reportes

Cada una de estas páginas contiene controles visuales que permiten interactuar con el sistema de forma sencilla.



Implementación del módulo de ventas

El módulo de ventas permite registrar las transacciones realizadas dentro del expendio. Este módulo incluye funcionalidades para buscar productos, agregarlos al carrito de compra y registrar la venta final.

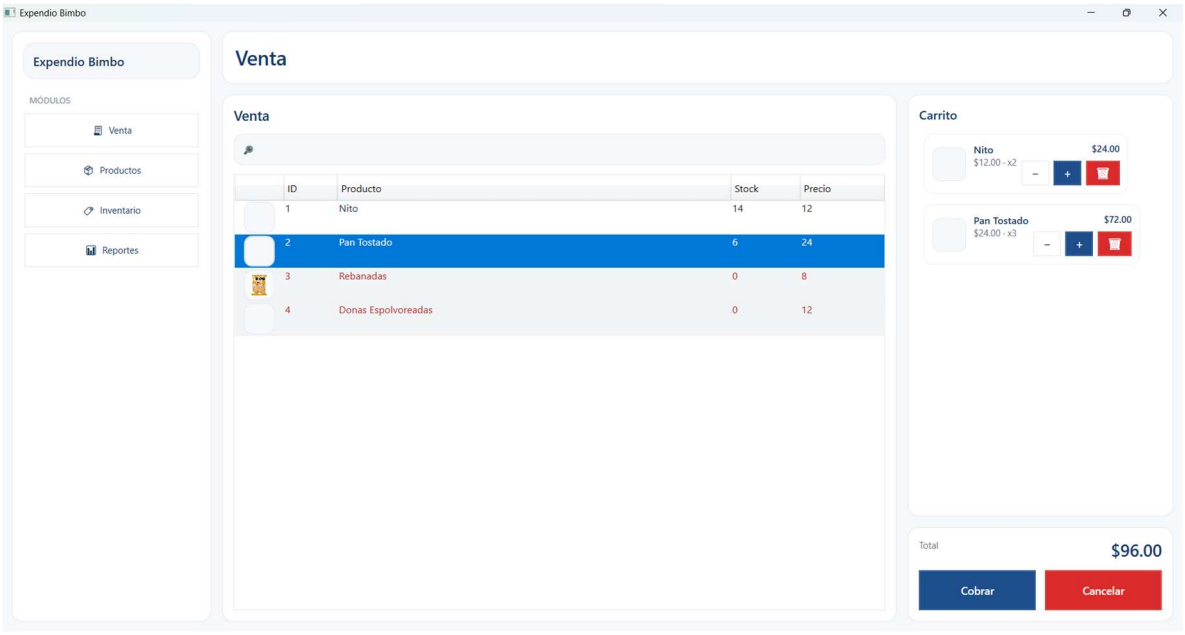
Durante el proceso de venta, el sistema realiza una validación automática del inventario para verificar que exista suficiente stock disponible antes de completar la transacción.

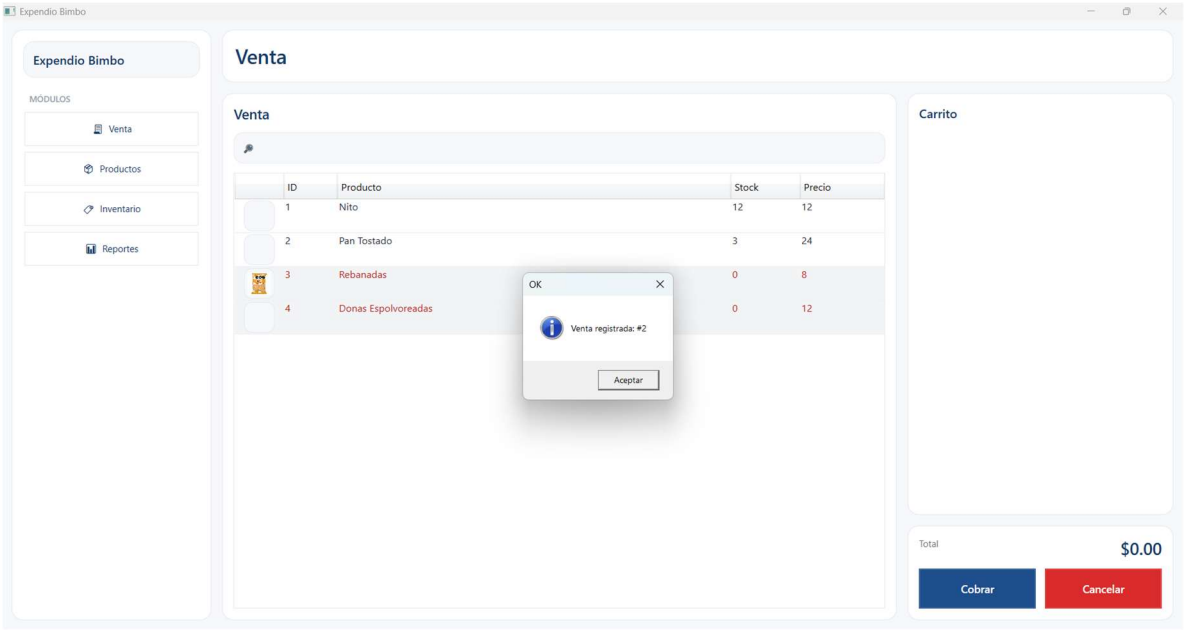
Una vez confirmada la venta, el sistema realiza las siguientes acciones:

Registra la venta en el historial del sistema

Descuenta la cantidad vendida del inventario

Guarda la información en los archivos de almacenamiento





Implementación del módulo de inventario

El módulo de inventario permite administrar el stock de productos disponibles dentro del expendio.

Este módulo incluye funcionalidades para:

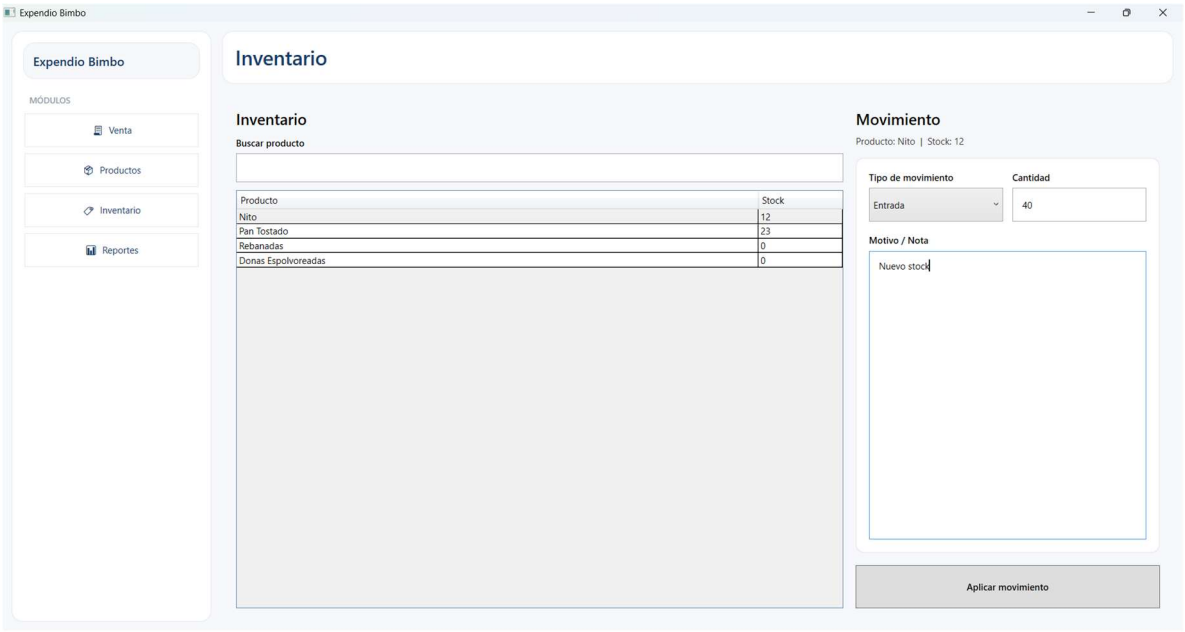
Visualizar los productos registrados

Realizar entradas de inventario

Registrar salidas de inventario

Almacenar los movimientos realizados

Cada modificación realizada en el inventario genera un registro dentro del historial de movimientos, lo que permite llevar un control detallado de las modificaciones realizadas.



Implementación del módulo de reportes

El módulo de reportes permite visualizar información relevante sobre el funcionamiento del sistema, incluyendo el historial de ventas y los movimientos de inventario.

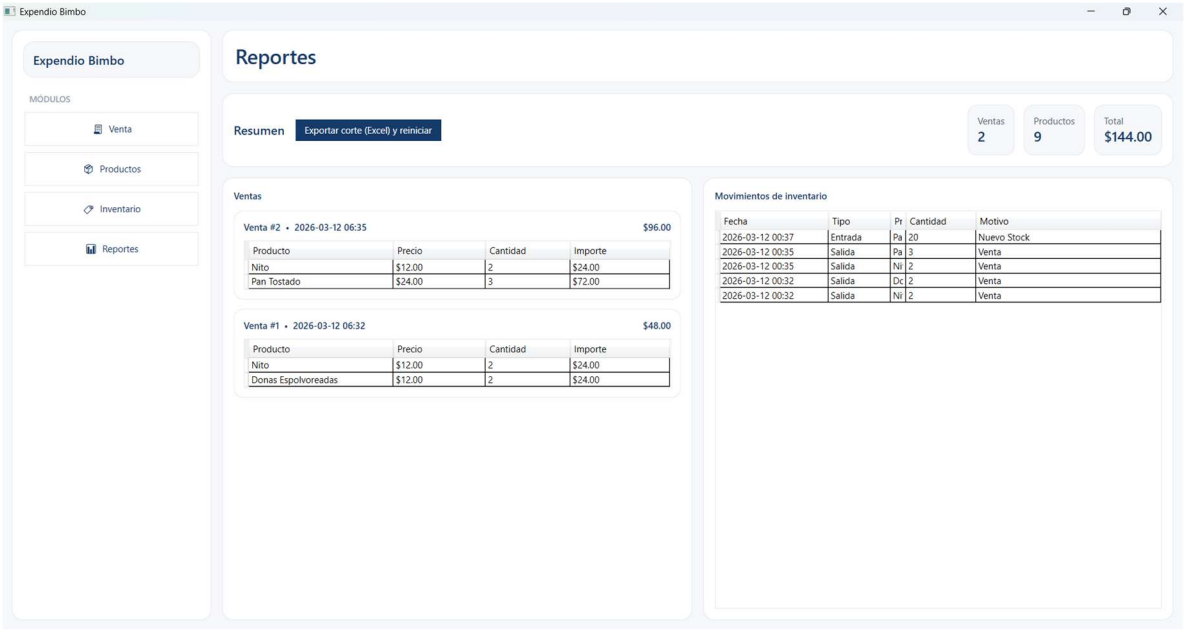
Dentro de este módulo se muestran indicadores como:

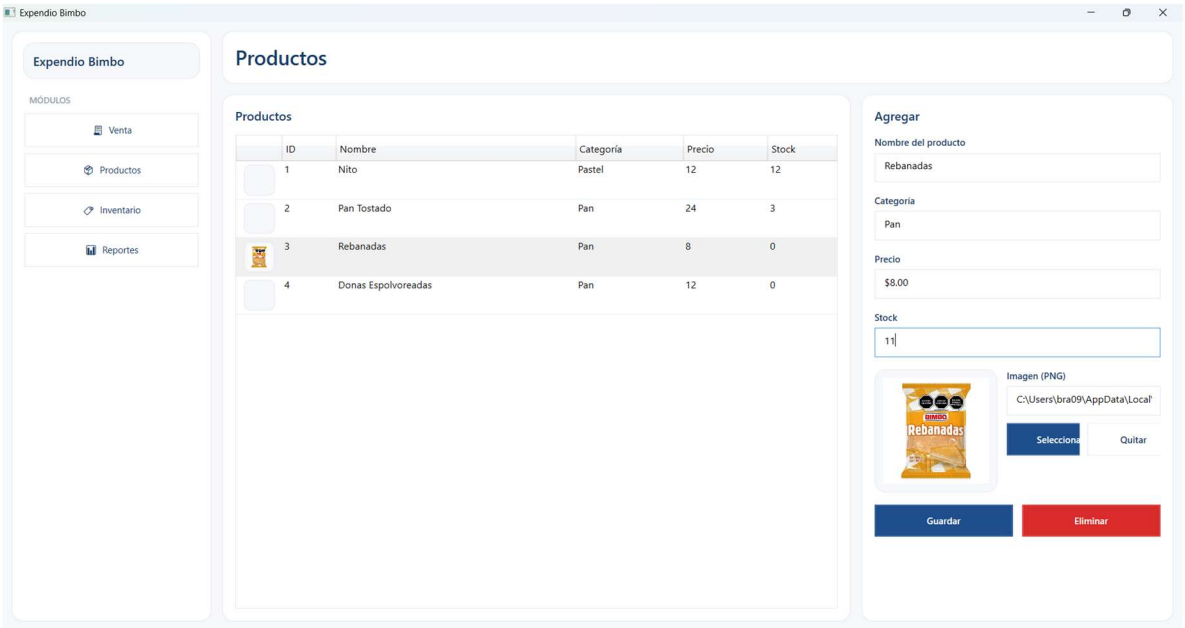
Número total de ventas realizadas

Cantidad de productos vendidos

Monto total de ventas

Además, el sistema permite exportar esta información a archivos de excel para su análisis posterior.





Pruebas del sistema

Una vez implementadas las funcionalidades principales del sistema, se realizaron diversas pruebas con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de cada módulo.

Las pruebas realizadas incluyeron:

Registro de productos en el sistema

Simulación de ventas

Verificación de actualización automática del inventario

Exportación de reportes a excel

Estas pruebas permitieron comprobar que el sistema es capaz de registrar correctamente la información y mantener actualizados los datos almacenados.

Resultados obtenidos

Como resultado del desarrollo del sistema expendiopos, se obtuvo una aplicación funcional capaz de gestionar las operaciones básicas de un expendio de productos bimbo.

Entre los principales resultados obtenidos se encuentran:

Registro automatizado de ventas

Control del inventario en tiempo real

Historial de movimientos de inventario

Generación de reportes de ventas

Exportación de información a archivos de excel

La implementación del sistema permite reducir errores humanos en el registro de ventas y facilita el control de los productos disponibles en el negocio.

Conclusiones

El desarrollo del sistema expendiopos permitió aplicar conocimientos relacionados con programación, diseño de interfaces y gestión de información dentro de un contexto real de negocio.

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron tecnologías modernas como c#, .net, wpf y almacenamiento de datos mediante archivos json, lo cual permitió construir una aplicación funcional y estructurada.

El sistema desarrollado demuestra cómo la implementación de herramientas tecnológicas puede mejorar la organización y administración de un negocio, permitiendo automatizar procesos que normalmente se realizan de forma manual.

Además, el proyecto permitió fortalecer habilidades relacionadas con el diseño de software, la programación orientada a objetos y la implementación de interfaces gráficas para aplicaciones de escritorio.

BIBLIOGRAFÍA

Microsoft. (2024). C# documentation. Recuperado de:

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/

Microsoft. (2024). .NET documentation. Recuperado de:

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/

Microsoft. (2024). Windows Presentation Foundation documentation. Recuperado de:

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf/

Newtonsoft. (2023). JSON documentation. Recuperado de:

https://www.json.org/

ClosedXML Team. (2024). ClosedXML GitHub Repository. Recuperado de:

https://github.com/ClosedXML/ClosedXML

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1995). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley.